



# Alumno

PONER SU NOMBRE

| Sección   | Actividad              | Valor |
|-----------|------------------------|-------|
| Sección 1 | Diseño de tablas       | 25 %  |
| Sección 2 | Inserción de datos     | 25 %  |
| Sección 3 | Creación de relaciones | 20 %  |
| Sección 4 | Consultas SQL          | 30 %  |
|           | TOTAL                  | 100 % |

### Descripción

Crea las siguientes 4 tablas. Respeta el nombre de cada tabla, los campos, tipos de datos y restricciones indicadas. No incluyas todavía las claves foráneas entre tablas; esas se agregarán en la Sección 3.

#### Tabla 1 — GENERO

Catálogo de géneros de videojuegos (Acción, RPG, Deportes, etc.).

| Campo       | Tipo de dato | Restricción           | Descripción                    |
|-------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|
| id_genero   | INT          | PK,<br>AUTO_INCREMENT | Identificador único del género |
| nombre      | VARCHAR(50)  |                       | Nombre del género              |
| descripcion | TEXT         |                       | Descripción breve del género   |

#### Tabla 2 — PLATAFORMA

Consolas o sistemas donde se pueden jugar los videojuegos (PS5, Xbox Series X, PC, etc.).

| Campo            | Tipo de dato | Restricción           | Descripción              |
|------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| id_plataforma    | INT          | PK,<br>AUTO_INCREMENT | Identificador único      |
| nombre           | VARCHAR(60)  |                       | Nombre de la plataforma  |
| fabricante       | VARCHAR(80)  |                       | Empresa fabricante       |
| anio_lanzamiento | YEAR         |                       | Año de salida al mercado |

**Tabla 3 — VIDEOJUEGO**

Tabla principal del catálogo. Cada videojuego pertenece a un único género (la columna id\_genero se usará como clave foránea en la Sección 3).

| Campo            | Tipo de dato | Restricción        | Descripción                   |
|------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| id_juego         | INT          | PK, AUTO_INCREMENT | Identificador único del juego |
| titulo           | VARCHAR(120) | NOT NULL           | Nombre del videojuego         |
| desarrolladora   | VARCHAR(100) | NOT NULL           | Estudio que lo desarrolló     |
| anio_lanzamiento | YEAR         | NOT NULL           | Año de publicación            |
| precio           | DECIMAL(6,2) | NOT NULL           | Precio de venta en USD        |
| id_genero        | INT          | NOT NULL           | FK hacia GENERO (Sección 3)   |

**Tabla 4 — VIDEOJUEGO\_PLATAFORMA**

Tabla intermedia (pivote) que representa la relación many-to-many entre VIDEOJUEGO y PLATAFORMA. La clave primaria es compuesta por los dos campos id. Las claves foráneas se agregarán en la Sección 3.

| Campo            | Tipo de dato | Restricción  | Descripción                         |
|------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| id_juego         | INT          | PK, NOT NULL | FK hacia VIDEOJUEGO (Sección 3)     |
| id_plataforma    | INT          | PK, NOT NULL | FK hacia PLATAFORMA (Sección 3)     |
| fecha_disponible | DATE         | NOT NULL     | Fecha en que llegó a esa plataforma |

## SECCIÓN 2 — Inserción de Datos

25 %

### Descripción

Inserta los registros indicados en cada tabla. Respeta el orden de inserción para no violar restricciones de integridad referencial. La evidencia es un “*screenshot de los datos*”

#### GENERO — 5 registros

COLOCAR AQUÍ EVIDENCIA

| ←T→                                           | id_genero | nombre       | descripcion                                    |
|-----------------------------------------------|-----------|--------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Editar Copiar Borrar | 1         | Accion       | Mucha emocion y accion en este tipo de juegos  |
| <input type="checkbox"/> Editar Copiar Borrar | 2         | Terror       | Juegos que provocan emociones de miedo         |
| <input type="checkbox"/> Editar Copiar Borrar | 3         | Aventura     | Juegos con muchas cosas que explorar           |
| <input type="checkbox"/> Editar Copiar Borrar | 4         | Rompecabezas | Juegos donde hay varios acertijos que resolver |
| <input type="checkbox"/> Editar Copiar Borrar | 5         | Casual       | Juegos que se pueden jugar de forma casual     |

#### PLATAFORMA — 4 registros

COLOCAR AQUÍ EVIDENCIA

| ←T→                                           | id_plataforma | nombre              | fabricante            | anio_lanzamiento |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> Editar Copiar Borrar | 1             | caja x              | productores x         | 1990             |
| <input type="checkbox"/> Editar Copiar Borrar | 2             | estacion de juego 2 | productores de juegos | 2002             |
| <input type="checkbox"/> Editar Copiar Borrar | 3             | caja x 2            | productores x         | 2010             |
| <input type="checkbox"/> Editar Copiar Borrar | 4             | estacion de juego 5 | productores de juegos | 2025             |

#### VIDEOJUEGO — 8 registros

COLOCAR AQUÍ EVIDENCIA

| ←T→                                           | id_juego | titulo                | desarrolladora          | anio_lanzamiento | precio | id_genero |
|-----------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------------|------------------|--------|-----------|
| <input type="checkbox"/> Editar Copiar Borrar | 1        | fortnai               | juegos radicales        | 2017             | 60.00  | 1         |
| <input type="checkbox"/> Editar Copiar Borrar | 2        | miedos miedosos       | juegos tenebrosos       | 2015             | 50.00  | 2         |
| <input type="checkbox"/> Editar Copiar Borrar | 3        | Viajes viajeros       | CD Projekt Red          | 2012             | 30.00  | 3         |
| <input type="checkbox"/> Editar Copiar Borrar | 4        | Juegos inteligentesos | Juegos rompecabeziticos | 2003             | 20.00  | 4         |
| <input type="checkbox"/> Editar Copiar Borrar | 5        | Casualidades          | Juegos casualosos       | 2018             | 15.00  | 5         |
| <input type="checkbox"/> Editar Copiar Borrar | 6        | Jorgito radical       | CD Projekt Red          | 2020             | 70.00  | 1         |
| <input type="checkbox"/> Editar Copiar Borrar | 7        | Casita de miedos      | CD Projekt Red          | 2021             | 70.00  | 2         |
| <input type="checkbox"/> Editar Copiar Borrar | 8        | Aventura en el mar    | Juegos aventurosos      | 2022             | 80.00  | 3         |

VIDEOJUEGO\_PLATAFORMA — 10 registros

COLOCAR AQUÍ EVIDENCIA

| id_juego | id_plataforma | fecha_disponible |
|----------|---------------|------------------|
| 1        | 3             | 2019-03-12       |
| 1        | 4             | 2018-01-10       |
| 2        | 1             | 2016-04-20       |
| 3        | 2             | 2020-04-10       |
| 4        | 2             | 2026-02-03       |
| 4        | 3             | 2025-07-08       |
| 5        | 3             | 2025-10-14       |
| 6        | 4             | 2025-11-28       |
| 7        | 3             | 2025-09-10       |
| 8        | 4             | 2025-02-12       |

SECCIÓN 3 — Creación de Relaciones

20%

Descripción

Agrega las claves foráneas (FOREIGN KEY) que relacionan las tablas creadas en la Sección 1. Debes implementar exactamente las dos relaciones indicadas a continuación.

Relación 1 — One-to-Many (GENERO → VIDEOJUEGO)

Un género puede tener muchos videojuegos, pero cada videojuego pertenece a un único género.

| Elemento        | Tabla / Campo origen   | Tabla / Campo destino |
|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Tabla con la FK | VIDEOJUEGO (id_genero) | —                     |
| Referencia      | —                      | GENERO (id_genero)    |

PONER EVIDENCIA RELACION 1

Restricciones de clave foránea

Acciones

Propiedades de la restricción

Columna

Restricción de clave foránea (INNODB)

|          | Base de datos     | Tabla      | Columna  |
|----------|-------------------|------------|----------|
| Eliminar | videojuego_ibfk_1 | ON DELETE  | RESTRICT |
|          | ON UPDATE         | RESTRICT   |          |
|          | id_genero         | evaluacion | genero   |
|          |                   | id-genero  |          |

+ Añadir columna

Relación 2 — Many-to-Many (VIDEOJUEGO ↔ PLATAFORMA)

Un videojuego puede estar en muchas plataformas y una plataforma puede tener muchos videojuegos. Esta relación se implementa a través de la tabla pivote VIDEOJUEGO\_PLATAFORMA, por lo que debes crear dos claves foráneas:

FK 1 — VIDEOJUEGO\_PLATAFORMA referencia a VIDEOJUEGO:

| Elemento        | Tabla / Campo origen                | Tabla / Campo destino |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Tabla con la FK | VIDEOJUEGO_PLATAFORMA<br>(id_juego) | —                     |
| Referencia      | —                                   | VIDEOJUEGO (id_juego) |

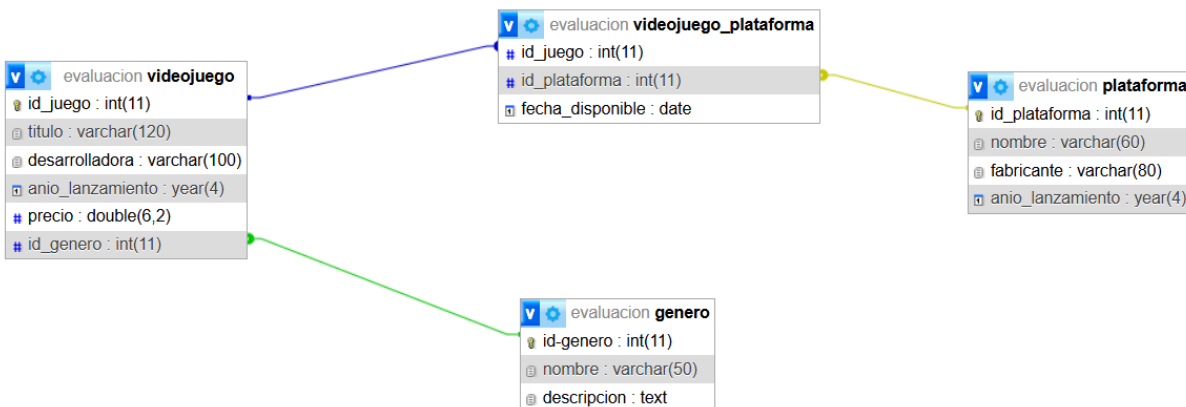
## FK 2 — VIDEOJUEGO\_PLATAFORMA referencia a PLATAFORMA:

| Elemento        | Tabla / Campo origen                     | Tabla / Campo destino      |
|-----------------|------------------------------------------|----------------------------|
| Tabla con la FK | VIDEOJUEGO_PLATAFORMA<br>(id_plataforma) | —                          |
| Referencia      | —                                        | PLATAFORMA (id_plataforma) |

## PONER EVIDENCIA RELACION 2

| Acciones | Propiedades de la restricción | Columna                               | Restricción de clave foránea (INNODB) |
|----------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Eliminar | videojuego_plataforma_ibfk_1  | ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT | id_juego                              |
| Eliminar | videojuego_plataforma_ibfk_2  | ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT | id_plataforma                         |

## PONER EVIDENCIA DEL DISEÑADOR, CON RELACIONES



## SECCIÓN 4 — Consultas SQL

30%

### Descripción

Escribe las 5 consultas indicadas. Cada consulta debe ejecutarse correctamente con los datos que insertaste en la Sección 2. Coloca un comentario antes de cada una indicando su número y propósito.

Consulta 1 — Básica con WHERE y campos específicos (8 pts)

Muestra el título, desarrolladora y precio de todos los videojuegos cuyo precio sea mayor a \$50.00 USD. Ordena los resultados de mayor a menor precio.

| Requisito | Detalle                        |
|-----------|--------------------------------|
| Tabla     | VIDEOJUEGO                     |
| Campos    | titulo, desarrolladora, precio |
| Filtro    | precio > 50.00                 |
| Orden     | precio DESC                    |

PONER EVIDENCIA CONSULTA 1

|                                                                                                 | titulo             | desarrolladora     | precio |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | Aventura en el mar | Juegos aventurosos | 80.00  |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | Jorgito radical    | Juegos radicales   | 70.00  |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | Casita de miedos   | Juegos tenebrosos  | 70.00  |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | fortnai            | juegos radicales   | 60.00  |

Consulta 2 — Básica con WHERE y operadores lógicos (8 pts)

Lista el título, desarrolladora y año de lanzamiento de todos los videojuegos que hayan sido lanzados entre 2021 y 2023 (ambos inclusive) O que pertenezcan a la desarrolladora 'CD Projekt Red'. Ordena por año de forma ascendente.

PONER EVIDENCIA CONSULTA 2

```
SELECT titulo, desarrolladora, anio_lanzamiento FROM videojuego WHERE anio_lanzamiento BETWEEN 2021 AND 2023 OR desarrolladora = 'CD Projekt Red' ORDER BY anio_lanzamiento ASC;
```

☐ Perfilando ☐ Editar en línea ☐ Editar ☐ Explicar SQL ☐ Crear código PHP ☐ Actualizar

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:  Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

|                                                                                                 | titulo             | desarrolladora     | anio_lanzamiento |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | Viajes viajeros    | CD Projekt Red     | 2012             |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | Jorgito radical    | CD Projekt Red     | 2020             |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | Casita de miedos   | CD Projekt Red     | 2021             |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | Aventura en el mar | Juegos aventurosos | 2022             |

| Requisito | Detalle                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| Tabla     | VIDEOJUEGO                                                 |
| Campos    | titulo, desarrolladora, anio_lanzamiento                   |
| Filtro    | BETWEEN 2021 AND 2023 OR desarrolladora = 'CD Projekt Red' |

| Requisito | Detalle              |
|-----------|----------------------|
| Orden     | anio_lanzamiento ASC |

### Consulta 3 — Básica con JOIN y WHERE (8 pts)

Muestra el título del videojuego y el nombre del género para todos los juegos que pertenezcan al género 'RPG' o 'Terror'. Debes usar JOIN para unir las tablas VIDEOJUEGO y GENERO.

| Requisito | Detalle                                    |
|-----------|--------------------------------------------|
| Tablas    | VIDEOJUEGO JOIN GENERO                     |
| Campos    | titulo (de VIDEOJUEGO), nombre (de GENERO) |
| Filtro    | G.nombre IN ('RPG', 'Terror')              |
| Orden     | genero ASC, titulo ASC                     |

### PONER EVIDENCIA CONSULTA 3

```
SELECT v.titulo, g.nombre FROM genero g INNER JOIN videojuego v ON g.id_genero = v.id_genero WHERE g.nombre = 'Terror' OR 'RPG' ORDER BY g.nombre ASC, v.titulo ASC;
```

☐ Perfilando [ [Editar en línea](#) ] [ [Editar](#) ] [ [Explicar SQL](#) ] [ [Crear código PHP](#) ] [ [Actualizar](#) ]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ | Filtrar filas:

Opciones extra

| titulo           | nombre |
|------------------|--------|
| Casita de miedos | Terror |
| miedos miedosos  | Terror |

### Consulta 4 — Con COUNT, GROUP BY y HAVING (3 pts)

Obtén cuántos videojuegos hay registrados por cada género. Muestra el nombre del género y la cantidad de juegos usando un alias llamado total\_juegos. Incluye solo los géneros que tengan al menos 2 juegos registrados.

| Requisito   | Detalle                                        |
|-------------|------------------------------------------------|
| Tablas      | GENERO JOIN VIDEOJUEGO                         |
| Campos      | G.nombre AS genero, COUNT(...) AS total_juegos |
| Agrupación  | GROUP BY id_genero y nombre del género         |
| Filtro post | HAVING total_juegos >= 2                       |
| Orden       | total_juegos DESC                              |

### PONER EVIDENCIA CONSULTA 4



```
SELECT g.nombre AS genero, COUNT(v.id_juego) AS total_juegos FROM genero g INNER JOIN videojuego v ON g.id_genero = v.id_genero GROUP BY g.id_genero, g.nombre HAVING total_juegos >= 2 ORDER BY total_juegos DESC;
```

☐ Perfilando [\[ Editar en línea \]](#) [\[ Editar \]](#) [\[ Explicar SQL \]](#) [\[ Crear código PHP \]](#) [\[ Actualizar \]](#)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25  Filtrar filas:  Buscar en esta tabla

Opciones extra

| genero   | total_juegos |
|----------|--------------|
| Terror   | 2            |
| Accion   | 2            |
| Aventura | 2            |

**Consulta 5 — Intermedia con múltiples JOINS (3 pts)**

Lista el título de cada videojuego junto con los nombres de las plataformas en las que está disponible y la fecha en que llegó a cada una. Solo incluye juegos que estén disponibles en más de una plataforma. Debes realizar dos JOINS: VIDEOJUEGO → VIDEOJUEGO\_PLATAFORMA → PLATAFORMA.

| Requisito | Detalle                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| Tablas    | VIDEOJUEGO → VIDEOJUEGO_PLATAFORMA → PLATAFORMA (2 JOINS)   |
| Campos    | titulo, nombre de plataforma, fecha_disponible              |
| Filtro    | Solo juegos en más de una plataforma (subconsulta o HAVING) |
| Orden     | titulo ASC, fecha_disponible ASC                            |

PONER EVIDENCIA CONSULTA 5